

Introducción a la Ciencia de Datos

Maestría en Probabilidad y Estadística

Dr. Marco Antonio Aquino López

Dr. J. Andrés Christen

Centro de Investigación en Matemáticas

Agosto–Diciembre 2026



- ➊ Introducción a computo científico
- ➋ Aprendizaje Supervisado
- ➌ Aprendizaje No Supervisado

Sección: Rudimentos y álgebra lineal numérica

Prof. Andrés Christen:

- ➊ Introducción:
 - Sesiones 1: 20/08.
- ➋ Álgebra lineal numérica:
 - ➊ LU y Cholesky, sesiones 2, 3 y 4: 25, 27, 01/09. Tarea 1.
 - ➋ QR y mínimos cuadrados, sesiones 5 y 6: 03, 08/09. Tarea 2.
 - ➌ Estabilidad, sesiones 7 y 8: 10, 15/09. Tarea 3.
- ➌ Examen, 17/09.

Las tareas no se califican, solo son educativas y opcionales. El módulo se califica con el examen.

Unidad 2: Aprendizaje Supervisado

- Clasificación óptima y regla de Bayes
- Regresión lineal y logística
- Discriminantes lineales: LDA, QDA, Fisher
- Vecinos más cercanos (k -NN)
- Árboles de decisión y bosques aleatorios
- Métricas de evaluación

Unidad 3: Aprendizaje No Supervisado

- Agrupamiento: k-medias, jerárquico, espectral, EM y mezclas gaussianas
- Reducción de dimensionalidad: PCA, SVD, NMF
- Proyecciones aleatorias y visualización

Evaluación del Curso

- **100%** Examen
- **0%** Tareas y ejercicios prácticos

Asistencia: derecho a examen.

Sobre este curso

Introducción a la Ciencia de Datos es un curso de tercer semestre de la **Maestría en Probabilidad y Estadística** del CIMAT.

Este curso se posiciona como una base sólida para el análisis moderno de datos desde una perspectiva estadística rigurosa, combinando teoría y práctica computacional.

Objetivos del curso:

- Entender las principales problemáticas de los datos modernos y su análisis.
- Dominar técnicas estadísticas de agrupamiento y clasificación de datos masivos.
- Entender y aplicar técnicas de reducción de dimensionalidad y regularización.
- Adquirir herramientas fundamentales para realizar análisis de datos en distintos contextos aplicados.